



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Module :

Recherche Scientifique

Chapitre 1: Premier regard sur la recherche documentaire

Pr. Zakia EL UAHHABI

Objectifs du module



- ➡ Acquérir les connaissances informatiques nécessaires à la recherche, au traitement et à la mise en forme (données et références) des ressources essentielles à l'élaboration de présentations orales et de travaux écrits de qualité scientifiques.
- ➡ Savoir lire, chercher, trouver et citer des références scientifiques et bibliographiques

Plan du cours

1

Contexte de recherche

2

C'est quoi une recherche

3

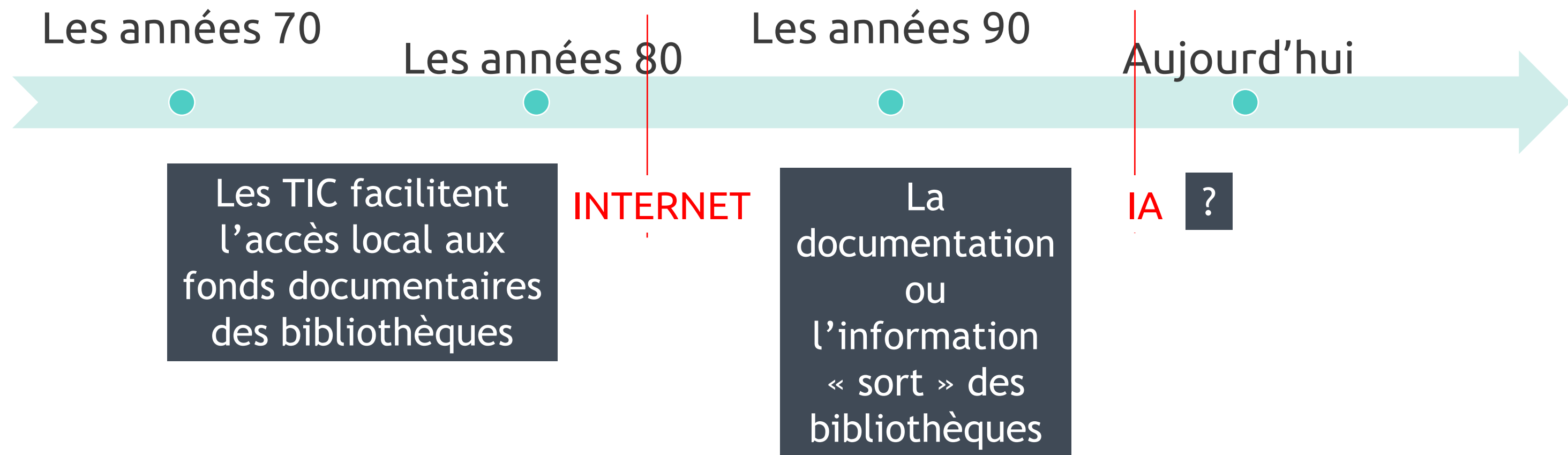
Étapes majeures d'une recherche

4

Types de recherche documentaire

Contexte de recherche

Au fil du temps ...



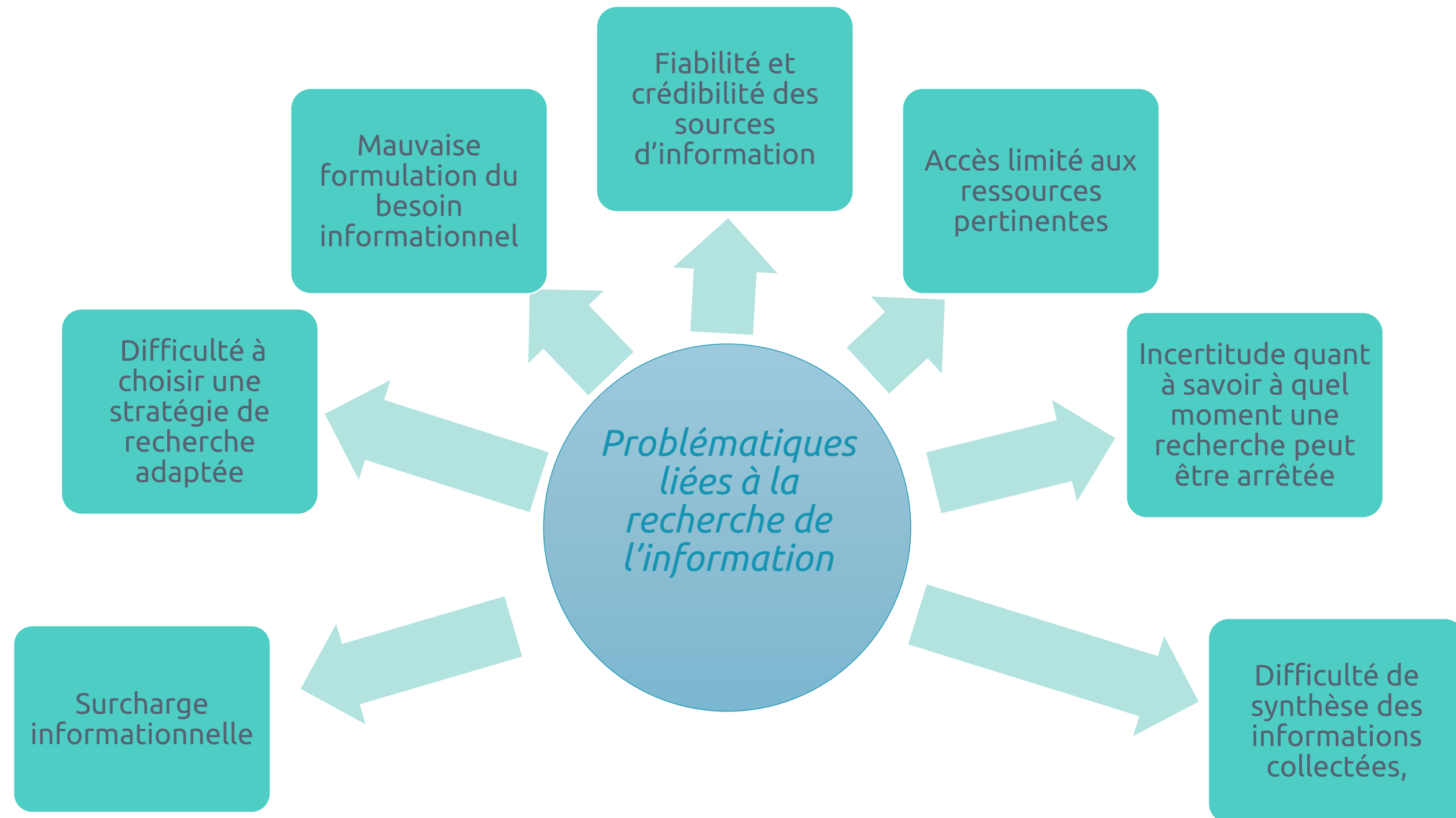
Contexte de recherche

Problématique générale



- Infobésité
- Diversité de supports d'informations

Contexte de recherche



C'est quoi une recherche



« La recherche est une **démarche intellectuelle** et **méthodologique** mise en œuvre pour découvrir, interpréter ou revisiter des **connaissances**, en s'appuyant sur des méthodes rigoureuses et des **preuves vérifiables**. »

Source : Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO).

C'est quoi une recherche

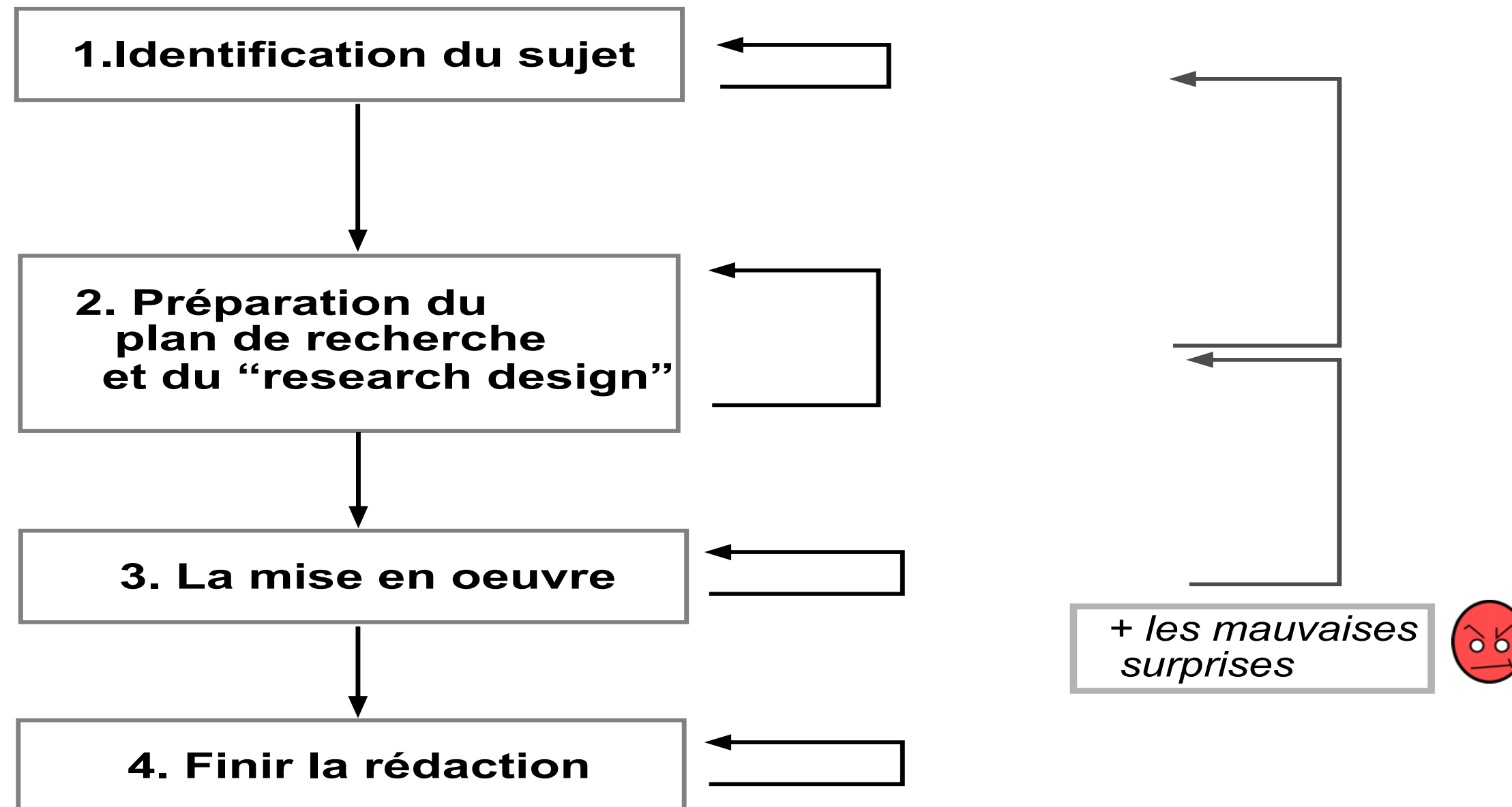


Qu'est-ce qu'une recherche intéressante ?



- ❑ Il s'agit de produire quelque chose de nouveau :
 - de répondre à des questions nouvelles ou à d'anciennes questions sans réponses adéquates
 - de répondre autrement à des questions traitées dans la littérature et à la limite d'appuyer des réponses dans la littérature par une nouvelle argumentation.
- ❑ De produire quelque chose qui "fait plaisir"
 - à une certaine communauté (vous n'écrivez pas pour vous tout seul!).
 - à vous-même

Étapes majeurs d'une recherche



Types de la recherche

- Recherche fondamentale
- Recherche appliquée
- Recherche expérimentale
- Recherche exploratoire
- Recherche descriptive

Niveau de « théorisation »

Vise à produire des connaissances théoriques et générales sans application immédiate, en explorant les principes fondamentaux d'un phénomène. Elle se concentre souvent sur des questions abstraites pour développer de nouvelles théories ou concepts

Exemple : Exemple de recherche fondamentale en informatique
Comment améliorer les algorithmes d'apprentissage automatique pour qu'ils apprennent comme le cerveau humain ?



*Comprendre et développer un nouveau modèle théorique d'apprentissage automatique.

*Ce que le chercheur étudie :

-Comment les neurones artificiels peuvent imiter les neurones biologiques ?

-Peut-on créer un nouveau type d'algorithme plus performant ?

-Quels principes mathématiques expliquent l'apprentissage ?

Types de la recherche

- Recherche fondamentale
- Recherche appliquée
- Recherche expérimentale
- Recherche exploratoire
- Recherche descriptive

Utilise les résultats de la recherche fondamentale pour résoudre des problèmes concrets ou développer des solutions pratiques.

Exemple : Exemple de recherche appliquée en informatique
Utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les fraudes bancaires.

*Résoudre un problème concret : identifier automatiquement les transactions suspectes.

*Ce que le chercheur fait :

- Utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique existants
- Analyser des données bancaires réelles
- Tester quel modèle détecte le mieux la fraude
- Améliorer la précision du système

Niveau de « théorisation »

Types de la recherche

- Recherche fondamentale
- Recherche appliquée
- Recherche expérimentale
- Recherche exploratoire
- Recherche descriptive

Niveau de « théorisation »

Teste des hypothèses dans des conditions contrôlées pour établir des relations de cause à effet entre des variables, en s'appuyant souvent sur des théories existantes.

Exemple : Exemple de recherche expérimentale en informatique

Tester l'efficacité de différents algorithmes d'IA pour détecter les fraudes bancaires.



*Vérifier, par une expérience contrôlée, quel algorithme donne les meilleurs résultats.

*Ce que le chercheur fait :

- Prendre plusieurs algorithmes (ex : Régression Logistique, Random Forest, Réseau de neurones).
- Utiliser le même jeu de données bancaires.
- Tester chaque algorithme dans les mêmes conditions.
- Comparer les résultats (précision, taux d'erreur, rapidité).

Types de la recherche

- Recherche fondamentale
- Recherche appliquée
- Recherche expérimentale
- Recherche exploratoire
- Recherche descriptive

Niveau de « théorisation »

Cherche à découvrir ou comprendre un phénomène peu étudié, en posant des questions ouvertes et sans cadre théorique strict.

Exemple : Exemple de recherche exploratoire en informatique

Explorer les caractéristiques des fraudes bancaires dans les transactions en ligne.



*Mieux comprendre le phénomène avant de proposer une solution.

*Ce que le chercheur fait :

-Analyser des données bancaires sans hypothèse précise

Observe les tendances :

À quels moments les fraudes se produisent-elles ?

Quels types de transactions sont les plus risqués ?

Quels profils de clients sont concernés ?

-Identifier des pistes ou des variables importantes.

Types de la recherche

- Recherche fondamentale
- Recherche appliquée
- Recherche expérimentale
- Recherche exploratoire
- Recherche descriptive

Niveau de « théorisation »

Vise à observer, décrire et documenter un phénomène ou une situation, souvent en collectant des données quantitatives ou qualitatives.

Exemple : Exemple de recherche descriptive en informatique



Présenter une image claire et chiffrée du phénomène.

*Ce que le chercheur fait :

- Calculer le pourcentage de transactions frauduleuses
- Identifier les types de transactions les plus touchés
- Analyser :
 - Le montant moyen des fraudes
 - Les périodes où les fraudes sont plus fréquentes
 - Les pays ou régions les plus concernés.

Méthodologie de la recherche

Etapas de la méthodologie de recherche



- 1 • Enoncé et analyse du problème de recherche
- 2 • Recherche bibliographique
- 3 • Formulation des hypothèses
- 4 • Choix de la méthode
- 5 • Collecte et analyse des données
- 6 • Interprétation et discussion des résultats
- 7 • Rédaction et communication des résultats
- 8 • Évaluation et réflexion

Méthodologie de la recherche

Étapes de la méthodologie de recherche



Étape 1 : Identification du problème ou de la question de recherche

Exemple :

Sujet : L'impact de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi

Type de recherche : Recherche exploratoire (découverte et compréhension d'un phénomène peu étudié dans certains aspects).

1. Définir clairement le sujet ou le problème à étudier :

Le sujet porte sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché de l'emploi. Cela inclut les effets positifs (création de nouveaux métiers, automatisation des tâches répétitives) et les effets négatifs (disparition de certains emplois, inégalités dans les compétences requises).

Méthodologie de la recherche

Étapes de la méthodologie de recherche



Étape 1 : Identification du problème ou de la question de recherche

Exemple :

Sujet : L'impact de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi

2. Formuler une question de recherche précise et pertinente :

Question principale :

- Comment l'intelligence artificielle influence-t-elle le marché de l'emploi dans différents secteurs économiques ?

Sous-questions :

- Quels types d'emplois sont les plus affectés par l'automatisation ?
- Quels nouveaux métiers émergent grâce à l'IA ?
- Quelles compétences sont nécessaires pour s'adapter à ces changements ?
- Quels secteurs économiques sont les plus vulnérables ou les plus avantagés ?

Méthodologie de la recherche

Étapes de la méthodologie de recherche



Étape 1 : Identification du problème ou de la question de recherche

Exemple :

Sujet : L'impact de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi

3. Traduire les concepts en mots-clés :

Mots-clés généraux :

- Intelligence artificielle, marché de l'emploi, automatisation, métiers.

Mots-clés spécifiques :

- Automatisation des tâches, emplois menacés, compétences numériques, nouveaux métiers, secteurs économiques.

Mots associés :

- Transformation digitale, robotisation, formation professionnelle, inégalités.